目录

1. 引言 **2**

2. 位势方程 **9**

3. 热方程 **50**

4. 波动方程 **88**

偏微分方程

1. 引言

1. 假设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是无穷次可微函数，证明:

$$f(x)=\sum_{|\alpha|\le k}\frac{1}{\alpha!}D^\alpha f(0)x^\alpha+O(|x|^{k+1}),$$

其中 k 可为任何正整数且 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)$ 表示多重指标，$|\alpha|=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$，$\alpha!=\alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!$，$x^\alpha=x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2}\cdots x_n^{\alpha_n}$。

2. 求二阶常微分方程 $y'' = y^3 - y$ 的一个特解。

3. 证明 Leibniz 公式

$$D^{\alpha}(uv)=\sum_{\beta\leq\alpha}\binom{\alpha}{\beta}D^{\beta}uD^{\alpha-\beta}v,$$

其中 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$, $\beta=(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n)$ 表示多重指标,

$$\binom{\alpha}{\beta}=\frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!},$$

且 $\beta\leq\alpha$ 表示 $\beta_i\leq\alpha_i$ $(i=1,2,\ldots,n)$。

4. 利用 Gauss–Green 公式证明：

(1) 如果 $u, v \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$，则

$$\int_\Omega u_{x_i} v \, dx = -\int_\Omega u v_{x_i} \, dx + \int_{\partial\Omega} u v n_i \, dS(x),$$

其中 n_i 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量 $\mathbf{n}$ 的第 i 个分量；

(2) 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$，则

$$\int_\Omega \Delta u \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS(x);$$

(3) 如果 $u \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$，$v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$，则

$$\int_\Omega Du \cdot Dv \, dx = -\int_\Omega u \Delta v \, dx + \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \, dS(x);$$

(4) 如果 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$，则

$$\int_\Omega (u\Delta v - v\Delta u) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(u\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS(x).$$

5. 讨论二阶偏微分方程

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = f(x, y, u_x, u_y)$$

的分类，其中 $u = u(x, y)$；A, B, C 是参数。

6. 将下列方程化为标准型:

(1) $u_{xx} + 2u_{xy} + 2u_{yy} = 0$;

(2) $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$;

(3) $u_{xx} + 4u_{xy} + u_{yy} = 0$。

7. 将下列方程化为标准型:

(1) $\sum\limits_{i=1}^{n} u_{x_i x_i} + \sum\limits_{1\le i<j\le n} u_{x_i x_j} = 0$;

(2) $\sum\limits_{1\le i\le j\le n} u_{x_i x_j} = 0$。

2. 位势方程

1. 利用推导 Laplace 方程的思想推导极小曲面方程。

2. 构造 $\mathbb{R}^n$ 上所有二次调和多项式组成的线性空间。

3. 证明定理 2.1。

4. 仿照平均值公式的推导证明：当 $n \geq 3$ 时，对于第一边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in B(0,r), \\ u = g, & x \in \partial B(0,r) \end{cases}$$

在 $C^2(B(0,r)) \cap C^1(\overline{B(0,r)})$ 上的解 $u(x)$，成立

$$\begin{aligned} u(0) = & \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(0,r)} g(x)\, dS(x) \\ & + \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \int_{B(0,r)} \left(\frac{1}{|x|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) f(x)\, dx. \end{aligned}$$

5. 仿照平均值公式的推导证明：当 $n=2$ 时，对于第一边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in B(0,r), \\ u = g, & x \in \partial B(0,r) = C(0,r) \end{cases}$$

在 $C^2(B(0,r)) \cap C^1(\overline{B(0,r)})$ 的解 $u(x)$，成立

$$u(0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{C(0,r)} g(x)\, dl + \frac{1}{2\pi} \int_{B(0,r)} (\ln r - \ln |x|) f(x)\, dx,$$

其中 dl 为弧长微分。此时 $C(0,r)$ 是环绕圆盘 $B(0,r)$ 的圆周。

6. 若 $v \in C^2(\Omega)$ 满足 $-\Delta v \leq 0$，$x \in \Omega$，则称 v 在 Ω 上是下调和的。

(1) 证明：对于任意球 $B(x,r) \subset \Omega$，成立 $v(x) \leq \fint_{B(x,r)} v(y)\,dy$。

(2) 证明：$\max_{\bar{\Omega}} v(x) = \max_{\partial\Omega} v(x)$。

(3) 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是光滑凸函数，且 u 是 Ω 上的调和函数。证明：$v = \phi(u)$ 是 Ω 上的下调和函数。

(4) 设 u 是 Ω 上的调和函数，证明：$v = |Du|^2$ 是 Ω 上的下调和函数。

7. （Harnack 定理）假设 $\{u_n\} \subset C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是 Ω 上的调和函数列。如果 $\{u_n\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛，则 $\{u_n\}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上一致收敛，且收敛于一个调和函数。（提示：利用极值原理和平均值公式）

8. （Schwarz 反射定理）记上半球

$$B^+ = \{x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in B(0,1) \mid x_n > 0\},$$

假设 u 是上半球 B^+ 上的调和函数且在边界 $\{x \in \partial B^+ \mid x_n = 0\}$ 上满足 $u = 0$。令

$$v(x) = \begin{cases} u(x_1, x_2, \ldots, x_n), & x_n \geq 0, \\ -u(x_1, x_2, \ldots, -x_n), & x_n < 0. \end{cases}$$

证明：v 是球 $B(0,1)$ 上的调和函数。（提示：利用平均值公式的推论）

9. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集。如果原点 $0 \notin \Omega$，我们记 $x^* = \frac{x}{|x|^2}$，$\Omega^* = \{x^* \mid x \in \Omega\}$。假设 u 是在 Ω 上的一个函数，并定义 Ω^* 上的函数 $K[u](x) = |x|^{2-n}u(x^*)$，$x \in \Omega^*$ 为函数 u 的 Kelvin 变换。证明：$u(x)$ 是 Ω 上的调和函数当且仅当 $K[u]$ 是 Ω^* 上的调和函数。

10. 设 $u(x)$ 是球 $B(0,R)$ 上的调和函数，且在 $\overline{B(0,R)}$ 上连续。又设 $M=\int_{B(0,R)}u^2(x)\,dx$。试证：

(1) $|u(0)|\leq\left[\dfrac{M}{\alpha(n)R^n}\right]^{1/2}$；

(2) $|u(x)|\leq\left[\dfrac{M}{\alpha(n)(R-|x|)^n}\right]^{1/2}$。

11. 设 $u(x)$ 是单位球 $B = B(0,1)$ 上的有界调和函数。证明：

$$\sup_{x\in B}(1-|x|)|Du(x)| < +\infty.$$

（提示：利用定理 2.7 的第一步证明）

12. 设 $u(x)$ 是球 $B(0,R_0)$ 上的调和函数，对于 $R\in(0,R_0]$ 记 $\omega(R)=\sup_{B(0,R)}u-\inf_{B(0,R)}u$。

(1) 利用 Harnack 不等式证明：存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $\omega(R/2)\le\eta\omega(R)$。

（提示：对调和函数 $w(x)=u(x)-\inf_{B(0,R)}u$ 在球 $B(0,R/2)$ 上利用 Harnack 不等式）

(2) 如果 $\sup_{B(0,R_0)}|u(x)|\le M_0$，则存在常数 $\alpha\in(0,1)$，$C>0$，使得

$$\omega(R)\le C(M_0+1)\left(\frac{R}{R_0}\right)^{\alpha},\qquad R\in(0,R_0].$$

（提示：对任意 $R\in(0,R_0)$，一定存在一个正整数 $i\ge1$，使得 $R_0/2^i\le R<R_0/2^{i-1}$）

13. （推广的 Liouville 定理）假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数，且 $|u(x)| \leq C_1|x|^m + C_2$，$x \in \mathbb{R}^n$，其中 m 是非负整数，C_1, C_2 是非负常数，则 u 必为一个次数至多为 m 的调和多项式。（提示：只要证明 $D^{m+1}u(x) \equiv 0$）

14. 假设 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$。对于 $r > 0$，定义

$$u_r(x) = \frac{1}{N\omega_n r^{n-1}} \int_{\partial B_r(x)} u(y)\, dS(y).$$

证明：$\Delta u_r = (\Delta u)_r$。

15. 假设 u 是 $B(0,R)$ 上的非负调和函数。

(1) 利用 Poisson 公式 (2.37) 证明：

$$R^{n-2}\frac{R-|x|}{(R+|x|)^{n-1}}u(0) \le u(x) \le R^{n-2}\frac{R+|x|}{(R-|x|)^{n-1}}u(0);$$

(2) 证明定理 2.4′。

16. 利用上述不等式证明定理 2.8′。

17. 证明：对于任意 $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n_+$，Poisson 核满足

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y)\, dy = 1,$$

其中 $y = (y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}, 0) \in \partial\mathbb{R}^n_+ = \mathbb{R}^{n-1}$，$dy = dy_1 dy_2 \cdots dy_{n-1}$，$K(x, y) = \frac{2x_n}{n\alpha(n)|y-x|^n}$。

18. 求边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x,y), & (x,y) \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g(x,y) \end{cases}$$

的 Green 函数，其中

(1) Ω 是上半平面；

(2) Ω 是第一象限；

(3) Ω 是带形区域 $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R},\ 0 < y < l\}$，其中 l 为正常数。

19. 记 $B^+(R)=\{x=(x_1,x_2,\ldots,x_n)\in\mathbb{R}^n \mid x_n>0,\ |x|<R\}$ $(n\geq 2)$。求边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f(x), & x\in B^+(R),\\ u|_{\partial B^+(R)}=g(x)\end{cases}$$

的 Green 函数。(提示：分别考虑 $n=2$ 和 $n\geq 3$ 两种情形)

20. 证明：第二边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x, y) \in B(0, R), \\ \frac{\partial u}{\partial r}\big|_{r=R} = g(\theta), & \theta \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

的解在边值 $g(\theta)$ 满足条件 $\int_0^{2\pi} g(\theta)\, d\theta = 0$ 时可以表示成

$$u(r, \theta) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\tau) \ln[R^2 + r^2 - 2Rr\cos(\tau - \theta)]\, d\tau + C,$$

其中 C 为任意常数。这里 (r, θ) 是点 (x, y) 的极坐标。

21. 假设 $u(x) \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的一个解。

(1) 如果 $c(x) \geq c_0 > 0$，则 $\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq \frac{1}{c_0} \sup_{\Omega} |f(x)|$；

(2) 如果 $c(x) \geq 0$，则 $\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq M \sup_{\Omega} |f(x)|$，其中 M 依赖于 Ω 的直径 d；

（提示：不妨设原点 $0 \in \Omega$，并令 $u(x) = w(x)v(x) = (d^2 - |x|^2 + 1)v(x)$，然后考虑 $v(x)$ 满足的方程，利用 (1) 的证明方法可得 $v(x)$ 的最大模估计，从而得到 $u(x)$ 的最大模估计）

(3) 如果 $c(x) < 0$，试举反例说明上述最大模估计一般不成立。

22. 假设 $u(x) \in C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 1, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的一个解。试证明：对于任意 $x_0 \in \Omega$，估计

$$\frac{1}{2n} \min_{x \in \partial\Omega} |x - x_0|^2 \leq u(x_0) \leq \frac{1}{2n} \max_{x \in \partial\Omega} |x - x_0|^2$$

成立，这里 n 是空间的维数。

23. 假设 $u(x) \in C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = f(x), & x \in \Omega, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha(x)u\right]_{\Gamma_1} = g_1, \quad u|_{\Gamma_2} = g_2 \end{cases}$$

的一个解，其中 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \partial\Omega$，$\Gamma_1 \cap \Gamma_2 = \varnothing$，$\Gamma_2 \neq \varnothing$。

(1) 如果 $c(x) \geq c_0 > 0$，$\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$，则有估计

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq \max\left\{\frac{1}{c_0}\sup_{\Omega}|f(x)|, \frac{1}{\alpha_0}\max_{\Gamma_1}|g_1|, \max_{\Gamma_2}|g_2|\right\}.$$

(2) 如果 $c(x) \geq 0$，$\alpha(x) \geq 0$，且 Γ_1 满足内球条件，则上述问题的解是惟一的。这里 Γ_1 满足内球条件是指对于任意 $x_0 \in \Gamma_1$，存在一个球 B 使得 $B \subset \Omega$，$\Gamma_1 \cap \partial B = \{x_0\}$。（提示：令 $u(x) = w(x)v(x)$，其中 $w(x)$ 是待定的辅助函数。在球 B 上我们考虑 $v(x)$ 满足的问题）

24. 试用辅助函数 $w(x) = e^{-a|x|^2} - e^{-aR^2}$ 证明 Hopf 引理，这里 $a > 0$，R 是球 B_R 的半径。

25. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集，$u_i(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ $(i = 1, 2)$ 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u_i + c_i(x)u = 0, & x \in \Omega, \\ u = g_i, & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

如果 $c_2(x) \geq c_1(x) \geq 0$，$g_1(x) \geq g_2(x) \geq 0$，则 $u_1(x) \geq u_2(x)$。

（提示：先证明 $u_i(x) \geq 0$，然后考虑 $w(x) = u_1(x) - u_2(x)$ 满足的定解问题）

26. 假设 $\Omega_0 \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界区域，$\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}_0$。如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 是外部问题

$$\begin{cases} -\Delta u + c(x)u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g(x), & x \in \partial\Omega, \\ \lim_{|x|\to\infty} u(x) = l \end{cases}$$

的一个解，其中 $c(x) \geq 0$ 且在 $\bar{\Omega}$ 上局部有界，则

$$\sup_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq \max\{|l|, \max_{\partial\Omega} |g(x)|\}.$$

（提示：先在区域 $B(0,R) \setminus \Omega_0$ 上证明关于 $u(x)$ 的估计，然后令 $R \to +\infty$）

27. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集。如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + |u|u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个解，则 $\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq \max\{\max_{\partial\Omega} |g(x)|, \sup_{\Omega} |f|^{1/2}\}$。

28. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集，$u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + u^3 - u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个解。证明：如果 $\max_{\partial\Omega} |g(x)| \leq 1$，则 $\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq 1$。

29. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集，$u_i(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ $(i = 1, 2)$ 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u_i + u_i^3 = f_i(x), & x \in \Omega, \\ u = g_i(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

如果 $f_1(x) \geq f_2(x)$，$g_1(x) \geq g_2(x)$，则 $u_1(x) \geq u_2(x)$。

（提示：考虑 $w(x) = u_1(x) - u_2(x)$ 满足的定解问题）

30. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集，$u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + \mathbf{A} \cdot Du = f(x), & x \in \Omega, \\ u = g(x), & x \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $\mathbf{A} = \mathbf{A}(x) : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是一个有界连续向量函数。如果 $f(x) \geq 0$，$g(x) \geq 0$，则 $u(x) \geq 0$，$x \in \bar{\Omega}$。

(提示：不妨设原点 $0 \in \Omega$，考虑 $w(x) = u(x) + \epsilon(e^{Md} - e^{Mx_1})$ 满足的定解问题，其中 $M = \sup_{x\in\Omega} |\mathbf{A}(x)| + 1$，$d$ 为 Ω 的直径)

31. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集，$u_i(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ $(i = 1, 2)$ 满足定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u_i + |Du_i|^2 = f_i(x), & x \in \Omega, \\ u = g_i(x), & x \in \partial\Omega. \end{cases}$$

如果 $f_1(x) \geq f_2(x)$，$g_1(x) \geq g_2(x)$，则 $u_1(x) \geq u_2(x)$，$x \in \bar{\Omega}$。

（提示：考虑 $w(x) = u_1(x) - u_2(x)$ 满足的定解问题）

32. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集。如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u + |u|^r u = f, & x \in \Omega, \\ \left[\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + \alpha(x) u\right]_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个解，其中 $r > 0$ 和 $\alpha(x) \geq \alpha_0 > 0$，则

$$\max_{\bar{\Omega}} |u(x)| \leq \max\left\{ \frac{1}{\alpha_0} \max_{\partial\Omega} |g(x)|, \sup_{\Omega} |f|^{1/(1+r)} \right\}.$$

33. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集。如果 $u(x), v(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 满足方程组

$$\begin{cases} -\Delta u + 2u - v = f, & x \in \Omega, \\ -\Delta v + 2v - u = g, & x \in \Omega \end{cases}$$

和边界条件 $u|_{\partial\Omega} = v|_{\partial\Omega} = 0$。证明：

$$\max\{\max_{\bar{\Omega}} |u(x)|, \max_{\bar{\Omega}} |v(x)|\} \leq \max\{\sup_{\Omega} |f(x)|, \sup_{\Omega} |g(x)|\}.$$

34. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开集，$x_0 \in \partial\Omega$。如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega} \setminus \{x_0\})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega\setminus\{x_0\}} = g, \\ \lim_{x\to x_0} |u(x)| \le M_0, \end{cases}$$

则 $\sup_{\bar{\Omega}} |u(x)| \le \max\{M_0, \sup_{\partial\Omega\setminus\{x_0\}} |g(x)|\}$。

35. 记 $B^+ = \{(x,y) \mid |x|^2 + y^2 < 1,\ x \in \mathbb{R}^{n-1},\ y > 0\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的上半球。假设 $u(x,y) \in C^2(B^+) \cap C(\overline{B^+})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta_x u - y u_{yy} + c(x,y)u = f(x,y), & (x,y) \in B^+, \\ u|_{\partial B^+} = g \end{cases}$$

的一个解。

(1) 如果 $c(x,y) \geq c_0 > 0$，则有估计 $\max_{\overline{B^+}} |u(x)| \leq \max\{c_0^{-1} \sup_{B^+} |f(x,y)|, \max_{\partial B^+} |g(x,y)|\}$；

(2) 如果 $c(x,y) \geq 0$，则 $\max_{\overline{B^+}} |u(x,y)| \leq M[\sup_{B^+} |f(x,y)| + \max_{\partial B^+} |g(x,y)|]$，其中 $M > 0$ 是一常数。（提示：令 $u(x,y) = w(x)v(x,y)$，其中 $w(x)$ 是待定的辅助函数。在上半球 B^+ 上考虑 $v(x,y)$ 满足的问题，利用 (1) 的结论）

36. 记 $\mathbb{R}^2_+ = \{(x,y) \mid x \in \mathbb{R},\ y > 0\}$。证明：定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x,y), & (x,y) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u|_{y=0} = g(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

属于 $C^2(\mathbb{R}^2_+) \cap C(\overline{\mathbb{R}^2_+})$ 的有界解是惟一的。(提示：考虑辅助函数 $w(x,y) = \epsilon \ln[x^2+(y+1)^2] \pm u(x,y)$，其中 ϵ 是任意正常数)

37. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ $(n \geq 3)$ 是一个有界开集，$x_0 \in \partial\Omega$。如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega} \setminus \{x_0\})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega \setminus \{x_0\}} = g \end{cases}$$

的有界解，证明这样的解是惟一的。（提示：考虑辅助函数 $w(x) = \frac{\epsilon}{|x-x_0|^{n-2}} \pm u(x)$，其中 d 是 Ω 的直径，ϵ 是任意正常数）

38. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是一个有界区域，$x_0 \in \partial\Omega$。如果 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega} \setminus \{x_0\})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega \setminus \{x_0\}} = g \end{cases}$$

的有界解，证明这样的解是惟一的。(提示：考虑辅助函数 $w(x) = \epsilon \ln(\frac{d}{|x-x_0|}) \pm u(x)$，其中 d 是 Ω 的直径，ϵ 是任意正常数)

39. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ $(n \geq 3)$ 是一个有界开集，$x_0 \in \Omega$。又设 $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的解，$v(x) \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega} \setminus \{x_0\})$ 是定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的有界解。证明：x_0 是 $v(x)$ 的可去奇点，即 $u(x) \equiv v(x)$，$x \in \bar{\Omega} \setminus \{x_0\}$。

（提示：当 $n \geq 3$ 时，考虑辅助函数 $w(x) = \frac{\epsilon}{|x-x_0|^{n-2}} \pm [u(x) - v(x)]$，其中 ϵ 是任意正常数。当 $n = 2$ 时，考虑辅助函数 $w(x) = -\epsilon \ln |x - x_0| \pm [u(x) - v(x)]$）

40. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ $(n \geq 3)$ 是一个有界开集。考虑定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u(x) + A(x) \cdot Du(x) + c(x)u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

其中 n 维向量函数 $A : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 和函数 $c(x)$ 在 Ω 上连续有界。如果条件 $c(x) - \frac{1}{4}|A(x)|^2 > 0$ 成立，利用能量估计方法证明上述问题解的惟一性。

41. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ $(n \geq 3)$ 是一个有界开集，且在 Ω 上 $c(x) \geq 0$。试利用能量估计方法证明 Neumann 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u(x) + c(x)u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = g(x), & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

在函数类 $C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 中的解在相差一个常数的意义下惟一。

3. 热方程

1. 按定义求下列函数的 Fourier 变换：

(1) $f(x)=\begin{cases}0, & |x|>a,\\ |x|, & |x|\le a\end{cases}$ $(a>0)$；

(2) $f(x)=\begin{cases}0, & |x|>a,\\ 1-|x|/a, & |x|\le a\end{cases}$ $(a>0)$；

(3) $f(x)=\begin{cases}0, & |x|>a,\\ \sin\lambda_0 x, & |x|\le a\end{cases}$ $(a>0,\ \lambda_0>0)$；

(4) $f(x)=e^{-a|x|}$ $(a>0)$；

(5) $f(x)=\cos x\, e^{-a|x|}$ $(a>0)$。

2. 利用 Fourier 变换的性质求下列函数的 Fourier 变换：

(1) $f(x)=\begin{cases}0, & |x|>a,\\ x^2, & |x|\le a\end{cases}$ $(a>0)$；

(2) $f(x)=xe^{-a|x|}$ $(a>0)$；

(3) $f(x)=\begin{cases}0, & |x|>a,\\ e^{\mu x}, & |x|\le a\end{cases}$ $(a\in\mathbb{R}_+,\ \mu\in\mathbb{R})$；

(4) $f(x)=\sin\lambda_0 x\, e^{-a|x|}$ $(a>0,\ \lambda_0>0)$；

(5) $f(x)=\begin{cases}0, & |x|>a,\\ e^{i\lambda_0 x}, & |x|\le a\end{cases}$ $(a\in\mathbb{R}_+,\ \lambda_0\in\mathbb{R})$；

(6) $f(x)=e^{-ax^2+ibx+c}$ $(a\in\mathbb{R}_+,\ b,c\in\mathbb{R})$；

(7) $f(x)=\frac{1}{a^2+x^2}$ $(a>0)$；

(8) $f(x)=\frac{x}{a^2+x^2}$ $(a>0)$；

(9) $f(x)=\frac{1}{(a^2+x^2)^2}$ $(a>0)$。

3. 求下列函数的 Fourier 逆变换：

(1) $F(\lambda)=e^{-a^2\lambda^2 t}$，其中 $t>0$ 为参数，$a>0$ 为常数；

(2) $F(\lambda)=e^{(-a^2\lambda^2+ib\lambda+c)t}$，其中 $t>0$ 为参数，$a\in\mathbb{R}_+$，$b,c\in\mathbb{R}$ 为常数；

(3) $F(\lambda)=e^{-|\lambda|y}$，其中 $y>0$ 为参数。

4. 利用 Fourier 变换求解下列定解问题：

(1) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + b u_x + cu = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$ 其中 $a \in \mathbb{R}_+$，$b, c \in \mathbb{R}$ 是常数；

(2) $\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x,y) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$ 其中 $\varphi(x)$ 连续有界，求此问题的有界解。

5. 设 $\Phi(\lambda)=\widehat{\varphi}(\lambda)$，求下列函数的 Fourier 逆变换：

(1) $F(\lambda)=\Phi(\lambda)\cos a\lambda t$，其中 $t>0$ 为参数，$a>0$ 为常数；

(2) $F(\lambda)=\Phi(\lambda)\frac{\sin a\lambda t}{a\lambda}$，其中 $t>0$ 为参数，$a>0$ 为常数。

6. 利用 Fourier 变换求解波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $a > 0$ 是常数。

7. 利用 Fourier 变换求解问题 $-\Delta u + u = f,\ x \in \mathbb{R}^n$。

8. 利用 Fourier 变换求解 Schrödinger 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - i\Delta u = f, & (x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

9. 利用 Fourier 变换求解 Cahn–Hilliard 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t + \Delta^2 u = f, & (x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

10. 假使 $u_1(s,t), u_2(s,t), \ldots, u_n(s,t)$ 满足热方程 $u_t - a^2 u_{ss} = 0$，则

$$u(x,t) = u(x_1, x_2, \ldots, x_n, t) = \prod_{k=1}^{n} u_k(x_k, t)$$

满足热方程 $u_t - a^2 \Delta u = 0$，其中 a 为正常数，$\Delta u = u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + \cdots + u_{x_n x_n}$。

11. 假使 $u(x,t) \in C^3(\mathbb{R}^2_+)$ 满足热方程 $u_t - a^2 u_{xx} = 0$ $(a > 0)$，则

(1) 对于任意 $\lambda \in \mathbb{R}$，$u_\lambda(x,t) = u(\lambda x, \lambda^2 t)$ 满足热方程;

(2) 函数 $v(x,t) = xu_x + 2tu_t(x,t)$ 也满足热方程。

12. 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2\Delta u + b|Du|^2 = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

其中 a 为正常数，b 为常数。（提示：作 Hopf–Cole 变换 $w = e^{-bu/a^2}$）

13. 求解粘性 Burgers 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + u u_x = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 a 为常数。（提示：作函数变换 $v(x,t) = \int_{-\infty}^{x} u(y,t)\,dy$，将问题化为上一问题）

14. 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u - \frac{U''(u)}{U'(u)}|Du|^2 = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $U : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是一个光滑函数且 $U' > 0$。（提示：作函数变换 $v(x,t) = U[u(x,t)]$）

15. 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + f(u)|Du|^2 = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是一个光滑函数。

16. 利用 Poisson 公式 (3.9) 证明 Weierstrass 逼近定理，即多项式在 $C([0,1])$ 上是稠密的。(提示：对给定 $\varphi \in C(0,1)$，延拓 φ 到 $\mathbb{R}$ 上，求解初值问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

其求解步骤如下：(1) 证明当 $t \to 0$ 时，$u(x,t)$ 一致地收敛到 $\varphi(x)$；(2) 将 $u(x,t)$ 用基本解 $K(x,t)$ 表示出来；(3) 用多项式逼近基本解 $K(x,t)$)

17. 利用 Poisson 公式 (3.9) 推导半无界问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & x > 0,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, & x > 0, \\ u(0,t) = g(t), & t > 0 \end{cases}$$

的显式解

$$u(x,t) = \frac{x}{\sqrt{4\pi}} \int_0^t \frac{1}{(t-s)^{3/2}} e^{-\frac{x^2}{4(t-s)}} g(s)\, ds,$$

其中 $g(0) = 0$。(提示: 令 $v(x,t) = u(x,t) - g(t)$, 然后把 $v(x,t)$ 奇延拓到 $x < 0$, 再利用 Poisson 公式求解)

18. 设 a 为正常数，A_1, A_2 为常数。用分离变量法求解下列混合问题：

(1)
$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = u, & 0 < x \le \pi,\ t > 0, \\ u(x,0) = \sin x, & 0 \le x \le \pi, \\ u(0,t) = 0,\ u(\pi,t) = 0, & t \ge 0; \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x \le \pi,\ t > 0, \\ u(x,0) = \cos x, & 0 \le x \le \pi, \\ u_x(0,t) = 0,\ u_x(\pi,t) = 0, & t \ge 0; \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x \le l,\ t > 0, \\ u(x,0) = x^2(l-x)^2, & 0 \le x \le l, \\ u_x(0,t) = 0,\ u_x(l,t) = 0, & t \ge 0; \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x \le \pi,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0, & 0 \le x \le \pi, \\ u_x(0,t) = A_1 t,\ u_x(\pi,t) = A_2 t, & t \ge 0; \end{cases}$$

(5)
$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = x(\pi - x), & 0 < x \le \pi,\ t > 0, \\ u(x,0) = \sin x, & 0 \le x \le \pi, \\ u_x(0,t) = 0,\ u_x(\pi,t) = -1, & t \ge 0. \end{cases}$$

19. 设 $a>0$ 为常数。求下列混合问题的 Green 函数：

$$(1)\quad \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x \le l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \le x \le l, \\ u(0,t) = g_1(t),\ u(l,t) = g_2(t), & t \ge 0; \end{cases}$$

$$(2)\quad \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x \le l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \le x \le l, \\ u_x(0,t) = g_1(t),\ u_x(l,t) = g_2(t), & t \ge 0; \end{cases}$$

$$(3)\quad \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x \le l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \le x \le l, \\ -u_x(0,t) + u(0,t) = g_1(t),\ u(l,t) = g_2(t), & t \ge 0. \end{cases}$$

20. 设 $a>0$ 为常数。利用上面混合问题的 Green 函数求解下列问题。

(1)
$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x \le l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \le x \le l, \\ u(0,t) = g_1(t),\ u(l,t) = g_2(t), & t \ge 0; \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x \le l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \le x \le l, \\ u_x(0,t) = g_1(t),\ u_x(l,t) = g_2(t), & t \ge 0; \end{cases}$$

(3)
$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x \le l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \le x \le l, \\ -u_x(0,t) + u(0,t) = g_1(t),\ u(l,t) = g_2(t), & t \ge 0. \end{cases}$$

21. 设有长度为 l，两端绝热的均匀细杆，其初始温度为 $\varphi(x)$。考虑下列两种情形：

(1) 侧表面绝热；

(2) 侧表面与周围介质发生热交换，且介质温度为常温 u_0。

分别在上述两种情形下求杆上的温度分布 $u(x,t)$，并求 $t \to +\infty$ 时杆上的温度的极限分布。

22. 设有两段均匀且截面相同的细杆，两段杆的特性常数分别为 c_1, ρ_1, k_1 和 c_2, ρ_2, k_2，长度分别为 l_1 和 l_2。将它们连接成一组合杆，设组合杆的初始温度为 $\varphi(x)$，组合杆两端保持零度，侧表面绝热。试求组合杆上的温度分布。(提示：设两段杆的温度分布分别为 u_1 和 u_2，则在连接处满足条件 $u_1 = u_2$，$k_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} = k_2 \frac{\partial u_2}{\partial x}$)

23. 证明附注 3.3。

24. 证明定理 3.7 和定理 3.7′。

25. 若 $v \in C^{2,1}(\Omega_T)$ 满足 $v_t - a^2\Delta v \leq 0$，$(x,t) \in \Omega_T$，称 v 在 Ω_T 上是热方程的下解，其中 $\Omega_T = \Omega \times (0,T]$，$a > 0$ 为常数。

(1) 证明：$\max_{\overline{\Omega_T}} v(x,t) = \max_{\partial_p \Omega_T} v(x,t)$。

(2) 设 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是光滑凸函数且 u 在 Ω_T 上满足热方程。证明：$v = \phi(u)$ 在 Ω_T 上是热方程的下解。

(3) 设 u 在 Ω_T 上满足热方程。证明：$v = a^2|Du|^2 + u_t^2$ 在 Ω_T 上是热方程的下解。

26. 记 $Q_T = \{(x,t) \mid 0 < x < l,\ 0 < t \le T\}$，$\Gamma = \partial_p Q_T$ 是抛物边界。

假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$ 是热方程 $u_t - u_{xx} = u$，$(x,t) \in Q_T$ 的非负解。假设存在正数 $M > 0$，使得 $u|_\Gamma \le M$。证明：$u(x,t) \le Me^t$，$(x,t) \in \bar{Q}_T$。（提示：考虑 $v = e^{-t}u$ 满足的定解问题）

27. 记 $Q_T = \{(x,t) \mid 0 < x < l,\ 0 < t \le T\}$，$\Gamma = \partial_p Q_T$ 是抛物边界。

设 $\mathcal{L}u = u_t - u_{xx} + |u_x|$。证明对于算子 $\mathcal{L}$，比较原理成立。即设 $u, v \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\bar{Q}_T)$，当 $\mathcal{L}u \le \mathcal{L}v$，$u|_\Gamma \le v|_\Gamma$ 时，则在 $\bar{Q}_T$ 上 $u(x,t) \le v(x,t)$。

28. 记 $Q_T = \{(x,t) \mid 0 < x < l,\ 0 < t \le T\}$，$\Gamma = \partial_p Q_T$ 是抛物边界。

设 $\mathcal{L}u = u_t - u_{xx} + u^3$。证明对于算子 $\mathcal{L}$，比较原理成立。（提示：考虑 $w(x,t) = u(x,t) - v(x,t)$ 满足的定解问题）

29. 记 $Q_T=\{(x,t)\mid 0<x<l,\ 0<t\le T\}$，$\Gamma=\partial_p Q_T$ 是抛物边界。

假设 $u\in C^{2,1}(\bar{Q}_T)$，$u_t\in C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & 0\le x\le l,\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & 0\le t\le T, \end{cases}$$

则 $\max_{\bar{Q}_T}|u_t(x,t)|\le C(\|f\|_{C^1(Q_T)}+\|\varphi''\|_{C[0,l]})$，其中 C 仅依赖于 T。

30. 记 $Q_T=\{(x,t)\mid 0<x<l,\ 0<t\le T\}$，$\Gamma=\partial_p Q_T$ 是抛物边界。

假设 $u\in C^{1,0}(\bar{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=0, & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & 0\le x\le l,\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & 0\le t\le T, \end{cases}$$

则

(1) $\max_{(0,T)}|u_x(0,t)|\le C$，$\max_{(0,T)}|u_x(l,t)|\le C$，其中 C 仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0,l]}$；

(2) 设 $u_x\in C^{2,1}(Q_T)$，则 $\max_{\bar{Q}_T}|u_x(x,t)|\le \tilde{C}$，其中 $\tilde{C}$ 也仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0,l]}$。

31. 记 $Q_T=\{(x,t)\mid 0<x<l,\ 0<t\le T\}$，$\Gamma=\partial_p Q_T$ 是抛物边界。

假设 $u,u_x\in C(\bar{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & 0\le x\le l,\\ [-u_x+\alpha u]_{x=0}=g_1(t), & 0\le t\le T,\\ [u_x+\beta u]_{x=l}=g_2(t), & 0\le t\le T, \end{cases}$$

其中 $\alpha\ge 0$，$\beta\ge 0$。试给出 $\max_{\bar{Q}_T}|u_x|$ 的估计。

32. 记 $Q_T^l=\{0<x<l,\ 0<t\le T\}$，并设 $u^l\in C(\bar{Q}_T^l)\cap C^{2,1}(Q_T^l)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t^l-u_{xx}^l=0, & (x,t)\in Q_T^l,\\ u^l(x,0)=0, & 0\le x\le l,\\ u^l(0,t)=g(t),\quad u^l(l,t)=0, & 0\le t\le T, \end{cases}$$

其中 $g(t)\ge 0$。证明：$u^l(x,t)$ 关于 l 是递增的，即对于 $l_1<l_2$，$u^{l_1}(x,t)\le u^{l_2}(x,t)$，$(x,t)\in Q_T^{l_1}$。

33. 记 $Q_T=\{(x,t)\mid 0<x<l,\ 0<t\le T\}$，$\Gamma=\partial_p Q_T$ 是抛物边界。

设 $u\in C^{1,0}(\bar{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=0, & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=0, & 0\le x\le l,\\ [u_x+h(u_0-u)]_{x=0}=0, \quad u|_{x=l}=0, & 0\le t\le T, \end{cases}$$

其中 h,u_0 为正常数。证明：

(1) $0\le u(x,t)\le u_0$，$(x,t)\in Q_T$；

(2) $u=u_h(x,t)$ 关于 h 单调递增。

34. 记 $Q_T=\{(x,t)\mid 0<x<l,\ 0<t\le T\}$，$\Gamma=\partial_p Q_T$ 是抛物边界。

假设 $u\in C(\bar{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-u_{xx}=-u^2+bu, & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & 0\le x\le l,\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & 0\le t\le T, \end{cases}$$

其中 $b=b(x,t)\in C(\bar{Q}_T)$，$\varphi\in C[0,l]$，$\varphi(x)\ge 0$。证明：$0\le u(x,t)\le M\max_{0\le x\le l}\varphi(x)$，其中 M 只依赖于 T，$\max_{\bar{Q}_T}|b(x,t)|$。

35. 证明：初值问题

$$\begin{cases} u_t - a(x,t)u_{xx} + b(x,t)u_x + c(x,t)u = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

的有界解是惟一的，其中 $a(x,t) \geq a_0 > 0, c(x,t) \geq 0$，且 $a(x,t), b(x,t)$ 和 $c(x,t)$ 有界。(提示：首先在区域 $Q_T^L = (-L, L) \times (0, T]$ 上证明比较原理成立，然后考虑辅助函数 $w = \frac{M}{L^2} e^t (x^2 + 2At + B^2)$，其中 $|u(x,t)| \leq M$，$|a(x,t)| \leq A$，$|b(x,t)| \leq B$)

36. 记 $Q_T = \{(x,t) \mid 0 < x < l,\ 0 < t \le T\}$，$\Gamma = \partial_p Q_T$ 是抛物边界。

假设 $u \in C^{2,1}(\bar{Q}_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x), & 0 \le x \le l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & 0 \le t \le T. \end{cases}$$

证明：

$$\begin{aligned} &\sup_{0\le t\le T} \int_0^l u_x^2(x,t)\,dx + \int_0^T \int_0^l u_t^2(x,t)\,dx\,dt \\ &\qquad \le 2\left\{ \int_0^l [\varphi'(x)]^2\,dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x,t)\,dx\,dt \right\}. \end{aligned}$$

37. 记 $Q_T=\{(x,t)\mid 0<x<l,\ 0<t\le T\}$，$\Gamma=\partial_p Q_T$ 是抛物边界。

假设 $u\in C^{1,0}(\bar{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & 0\le x\le l,\\ [-u_x+\alpha u]_{x=0}=[u_x+\beta u]_{x=l}=0, & 0\le t\le T, \end{cases}$$

其中 $a>0$，$\alpha\ge 0$，$\beta\ge 0$ 为常数。证明：

$$\begin{aligned} &\sup_{0\le t\le T}\int_0^l u^2(x,t)\,dx+\int_0^T\int_0^l u_x^2(x,t)\,dx\,dt\\ &\qquad\le M\left[\int_0^l\varphi^2(x)\,dx+\int_0^T\int_0^l f^2(x,t)\,dx\,dt\right], \end{aligned}$$

其中 M 只依赖于 T 和 a。

38. 记 $Q_T=\{(x,t)\mid 0<x<l,\ 0<t\le T\}$，$\Gamma=\partial_p Q_T$ 是抛物边界。

假设 $u\in C^{1,0}(\bar{Q}_T)\cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t-a^2u_{xx}+b(x,t)u_x+c(x,t)u=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x), & 0\le x\le l,\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & 0\le t\le T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数。证明：

$$\begin{aligned} &\sup_{0\le t\le T}\int_0^l u^2(x,t)\,dx+\int_0^T\int_0^l u_x^2(x,t)\,dx\,dt\\ &\qquad\le M\left[\int_0^l\varphi^2(x)\,dx+\int_0^l f^2(x,t)\,dx\,dt\right], \end{aligned}$$

其中 M 只依赖于 T,a,B 和 C；$B=\sup\{|b(x,t)|\}$，$C=\sup\{|c(x,t)|\}$ 是非负常数。

4. 波动方程

1. 用特征线法求解下列 Cauchy 初值问题：

(1) $\begin{cases} u_t + 2u_x = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = x^2, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u_t + 2u_x + u = xt, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = 2 - x, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2u_t - u_x + xu = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = 2xe^{x^2/2}, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} u_t + (1+x^2)u_x - u = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \arctan x, & x \in \mathbb{R}; \end{cases}$

(5) $\begin{cases} u_t + A \cdot Du + cu = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^{n+1}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$ 这里 $A \in \mathbb{R}^n$ 是常向量，$c \in \mathbb{R}$ 是常数。

2. 用特征线法求解拟线性方程的 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_t + uu_x = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $\varphi(x)$ 是一个递增函数。(提示：考虑特征线 $\frac{dx}{dt} = u$)

3.

(1) 设 $u = u(x, y)$ 在凸连通区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上满足方程 $u_{xy} = 0$。求此方程的所有解。

(2) 设 a 为正常数。利用变量替换 $\xi = x + at,\ \eta = x - at$ 证明 $u_{tt} - a^2 u_x = 0$ 当且仅当 $u_{\xi\eta} = 0$。

(3) 利用 (1)、(2) 推导 D'Alembert 公式。

4. 设 $ABCD$ 表示 $\mathbb{R}^2_+$ 上的一个平行四边形，其中两条边 AB, CD 平行于波动方程 $u_{tt}-a^2u_{xx}=0$ $(a>0)$ 的一条特征线 $x-at=0$，另两条边 AD, BC 平行于波动方程的另一条特征线 $x+at=0$。这样的平行四边形称为特征平行四边形。设 $u(x,t)$ 是波动方程的解。证：$u(A)+u(C)=u(B)+u(D)$，其中 $u(A), u(B), u(C), u(D)$ 分别表示函数 u 在平行四边形顶点 A, B, C, D 处的函数值。

5. 假设电场强度 $\mathbf{E}=(E_1,E_2,E_3)$ 和磁场强度 $\mathbf{B}=(B_1,B_2,B_3)$ 满足 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \operatorname{curl}\mathbf{B}, \\ \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\operatorname{curl}\mathbf{E}, \\ \operatorname{div}\mathbf{E} = \operatorname{div}\mathbf{B} = 0, \end{cases}$$

这里 c 为光速。证明：它们的分量 E_1,E_2,E_3,B_1,B_2,B_3 满足波动方程 $u_{tt}-c^2\Delta u=0$。

6. 证明：方程

$$\left(1-\frac{x}{h}\right)^2\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\frac{\partial}{\partial x}\left[\left(1-\frac{x}{h}\right)^2\frac{\partial u}{\partial x}\right]$$

的通解可以表示成 $u(x,t)=\frac{F(x-at)+G(x+at)}{h-x}$，其中 F,G 是任意二次连续可微函数，$h>0$，$a>0$ 为常数。(提示：考虑函数替换 $v=(h-x)u$)

7. 直接用特征线法来求解初值问题 (4.13)。

8. 直接验证定理 4.2 和推论 4.3。

9. 当初值 $u(x,0)=\varphi(x)$，$u_t(x,0)=\psi(x)$ 满足什么条件时，一维齐次波动方程的初值问题的解仅由右行波组成（即通解为 $G(x-at)$ 的形式）?

10. 已知初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R},\ t > ax, \\ u|_{t=ax} = u_0(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=ax} = u_1(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $a \neq \pm 1$。若初值在 $b \leq x \leq c$ 上给定，试问它的解在什么区域确定。

11. 证明：初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 6(x+t), & x \in \mathbb{R},\ t > x, \\ u|_{t=x} = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=x} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

有解的充分必要条件是 $\psi(x) - 3x^2 = \text{const}$；若上述问题有解，则问题的解不是惟一的。试问：当在直线 $t = ax$ 上给定初值时，为什么在 $a = \pm 1$ 和 $a \neq \pm 1$ 的情形，关于解的存在惟一性的结论完全不同?

12. 设 $a>0$ 为常数。利用 Fourier 变换求解三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2(u_{xx}+u_{yy}+u_{zz})=f(x,y,z,t), & (x,y,z,t)\in\mathbb{R}^4_+, \\ u|_{t=0}=\varphi(x,y,z), & (x,y,z)\in\mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0}=\psi(x,y,z), & (x,y,z)\in\mathbb{R}^3. \end{cases}$$

13. 设 $a>0$ 为常数。利用 Fourier 变换求解二维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2(u_{xx}+u_{yy})=f(x,y,t), & (x,y,t)\in\mathbb{R}^3_+, \\ u|_{t=0}=\varphi(x,y), & (x,y)\in\mathbb{R}^2, \\ u_t|_{t=0}=\psi(x,y), & (x,y)\in\mathbb{R}^2. \end{cases}$$

14. 设 $u = u(x, y, z, t)$ 是三维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0, & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4_+, \\ u|_{t=0} = f(x) + g(y), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = \varphi(y) + \psi(z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \end{cases}$$

的解，其中 $a > 0$ 为常数。求解的表达式。

15. 设函数 $\Phi \in C^2(\mathbb{R})$, 向量 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^n$ 且 $|\boldsymbol{\alpha}| = 1$, 则 $\Phi(\boldsymbol{\alpha} \cdot x + at)$ 满足 n 维波动方程 $u_{tt} - a^2 \Delta u = 0$, 这里 $a > 0$ 为常数, $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$。波动方程的这种形式的解称为平面波解。

16. 设 a 为正常数。证明：三维波动方程 $u_{tt} - a^2\Delta u = 0$，$(x,t) \in \mathbb{R}^4_+$ 的所有径向对称的解可以表示为

$$u(x,t) = \frac{F(|x| - at) + G(|x| + at)}{|x|}, \qquad x \neq 0.$$

17. 设 a 为正常数。求解下列多维初值问题：

(1) $\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y, t) \in \mathbb{R}^3_+, \\ u|_{t=0} = x^2(x + y), \quad u_t|_{t=0} = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0, & (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4_+, \\ u|_{t=0} = x^2 + y^2 z, \quad u_t|_{t=0} = 1 + y, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3. \end{cases}$

18. 设 a 为正常数, 函数 $\varphi(x), \psi(x) \in C^2[0,+\infty)$, $g(t) \in C^2[0,+\infty)$ 满足相容性条件 $g(0)=\varphi(0)$, $g'(0)=\psi(0)$, $g''(0)=a^2\varphi''(0)$。试求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+\times\mathbb{R}_+, \\ u(x,0)=\varphi(x), \quad u_t(x,0)=\psi(x), & x\geq 0, \\ u(0,t)=g(t), & t\geq 0. \end{cases}$$

19. 试给出半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), \quad u_t(x,0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u_x(0,t) = g(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

有古典解的相容性条件。

20. 利用惟一性结果直接证明：当初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 和非齐次项 $f(x,t)$ 是关于 x 的偶函数时初值问题 (4.13) 的解 $u(x,t)$ 也是关于 x 的偶函数。根据以上事实，用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, & x \geq 0, \\ u_x(0,t) = 0, & t \geq 0, \end{cases}$$

并说明当 $f(x,t)$ 满足什么条件时，导出的形式解确实是问题的解。这里 a 为正常数。

21. 利用延拓法求解半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = u_t(x,0) = 0, & x \geq 0, \\ u_x(0,t) = A \sin \omega t, & t \geq 0, \end{cases}$$

并给出物理解释。这里 a 为正常数，A 为常数。

22. 设 $u = u(x, y, t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - 4(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y, t) \in \mathbb{R}^3_+, \\ u(x, y, 0) = 0, & (x, y) \in \mathbb{R}^2, \\ u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

的解，其中当 $(x, y) \in \Omega$ 时，$\psi(x, y) \equiv 0$；当 $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ 时，$\psi(x, y) > 0$。这里 Ω 是正方形 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$。试指出当 $t > 0$ 时，$u(x, y, t) = 0$ 的区域。

23. 设 $u = u(x,t)$ 是半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0,t) = g(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

的解，其中 a 为正常数，且

$$\varphi(x), \psi(x) \begin{cases} = 0, & x \in [0,1], \\ > 0, & x \in (1, +\infty); \end{cases} \qquad g(t) \begin{cases} = 0, & t \in [0,1], \\ > 0, & t \in (1, +\infty). \end{cases}$$

试指出当 $t > 0$ 时，$u(x,t) = 0$ 的区域。

24. 试问：半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + u_t + u_x = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u(0,t) = 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

能否直接用对称开拓法求解？为什么？试用特征线法求解此半无界问题。（提示：利用等式

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} + 1\right)$$

将方程化为两个一阶的方程）

25. 求解 Goursat 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & t > |x|, \\ u|_{t=-x} = \varphi(x), & x \leq 0, \\ u|_{t=x} = \psi(x), & x \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$。如果 $\varphi(x)$ 在 $(-a, 0]$ $(a > 0)$ 上给定，$\psi(x)$ 在 $[0, b]$ $(b > 0)$ 上给定，试指出此定解条件的决定区域。

26. 求解 Darboux 问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=0} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ u|_{x=t} = \psi(t), & t \geq 0, \end{cases}$$

其中 $\varphi(0) = \psi(0)$。如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ $(a > 0)$ 上给定，试指出此定解条件的决定区域。

27. 求解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ u_x|_{x=0} = \psi(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ $(a > 0)$ 上给定，试指出此定解条件的决定区域。

28. 求解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < t, \\ u|_{x=t} = \varphi(t), & t \geq 0, \\ (-u_x + u)|_{x=0} = \psi(t), & t \geq 0. \end{cases}$$

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 都在 $[0, a]$ $(a > 0)$ 上给定，试指出此定解条件的决定区域。

29. 在区域 $[0,+\infty)\times[0,+\infty)$ 上考虑一阶方程 $u_t+au_x=0$ 或 $u_t-au_x=0$ 满足初边值条件 $u|_{x=0}=g(t)$，$t\geq 0$；$u|_{t=0}=\varphi(x)$，$x\geq 0$ 的初边值问题，这里 $a>0$ 是常数。试问对于哪一个方程上述初边值条件提法正确？为什么？对提法正确的初边值问题求解，并说明对 $g(t),\varphi(x)$ 提什么条件，所得的解是属于 C^1 的解。

30. 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + bu = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性，其中 $a \in \mathbb{R}_+$，$b \in \mathbb{R}$ 为常数。(提示：考虑二维初值问题

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} - a^2(\tilde{u}_{xx} + \tilde{u}_{yy}) = \tilde{f}(x,y,t), & (x,y,t) \in \mathbb{R}^3_+, \\ \tilde{u}|_{t=0} = \tilde{\varphi}(x,y), & (x,y) \in \mathbb{R}^2, \\ \tilde{u}_t|_{t=0} = \tilde{\psi}(x,y), & (x,y) \in \mathbb{R}^2, \end{cases}$$

其中解 $\tilde{u} = \tilde{u}(x,y,t) = u(x,t)v(y)$，右端项 $\tilde{f}(x,y,t) = f(x,t)v(y)$，初值 $\tilde{\varphi}(x,y) = \varphi(x)v(y)$，$\tilde{\psi}(x,y) = \psi(x)v(y)$，辅助函数 $v(y)$ 满足方程 $v''(y) = -\frac{b}{a^2}v(y)$)

31. 求解并证明初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + bu_t + cu_x + du = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t|_{t=0} = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性，其中 $a \in \mathbb{R}_+$，$b, c, d \in \mathbb{R}$ 为常数。（提示：先作函数变换 $v(x,t) = e^{\frac{1}{2}(bt - \frac{c}{a^2}x)}u(x,t)$ 将此问题化为上面的问题，然后求解）

32. 设 a 为正常数。证明半无界问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), \quad u_t(x,0) = \psi(x), & x \geq 0, \\ u_x(0,t) = g(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

解的惟一性。

33. 证明 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + b(x,t)u_x + c(x,t)u_t = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

解的惟一性，其中 $b(x,t), c(x,t)$ 是有界连续函数，$a > 0$ 为常数。

34. 利用能量不等式证明一维波动方程带有第二或第三边值问题的混合问题解的惟一性。

35. 根据附注 4.8 的思路，证明关于半无界问题 (4.21) 的能量不等式并利用能量不等式证明此定解问题解的惟一性。

36. 利用能量模估计的技巧和多维空间中的 Gauss–Green 公式证明定理 4.7。

37. 设 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}^2_+})$ 满足 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^2_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 a 为正常数，$\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$。证明：

(1) 设 $x_1 < x_2$，对于任意 $t \geq 0$，成立能量估计

$$\int_{x_1}^{x_2} [u_t^2(x,t) + a^2 u_x^2(x,t)]\, dx \leq \int_{x_1 - at}^{x_2 + at} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2]\, dx;$$

(2) 对于任意 $t \geq 0$，成立能量不等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u_t^2(x,t) + a^2 u_x^2(x,t)]\, dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2]\, dx;$$

(3) 对于任意 $t \geq 0$，成立能量恒等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [u_t^2(x,t) + a^2 u_x^2(x,t)]\, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} [\psi^2(x) + a^2 |\varphi'(x)|^2]\, dx.$$

38. 设函数 $u \in C^2(\overline{\mathbb{R}^2_+})$ 满足第 37 题的 Cauchy 初值问题且 $\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R})$。记其动能和势能分别为

$$k(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} u_t^2(x,t)\,dx, \qquad p(t) = \frac{a^2}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} u_x^2(x,t)\,dx.$$

证明：

(1) $k(t) + p(t)$ 是与 t 无关的常数；

(2) 当 t 足够大时，$k(t) = p(t)$。

（提示：利用 D'Alembert 公式和附注 4.2 的表达式，则

$$u_t(x,t) = aF'(x+at) - aG'(x-at), \qquad u_x(x,t) = F'(x+at) + G'(x-at),$$

其中 $F' = \frac{1}{2a}(a\varphi' + \psi)$，$G' = \frac{1}{2a}(a\varphi' - \psi)$）

39. 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^4_+)$ 满足 Cauchy 初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, & (x,t) \in \mathbb{R}^4_+, \\ u(x,0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \\ u_t(x,0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

其中 a 为正常数，$\varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$。证明：存在常数 C，使得对于所有的 $(x,t) \in \mathbb{R}^4_+$，成立 $|u(x,t)| \leq C/t$。（提示：利用 Kirchhoff 公式 (4.33)）

40. 设 a, h 为正常数，A_1, A_2 为常数。用分离变量法求解下列混合问题：

(1) $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi,\ t > 0, \\ u(x,0) = \sin x,\ u_t(x,0) = x(\pi - x), & 0 \le x \le \pi, \\ u(0,t) = 0,\ u(\pi,t) = 0, & t \ge 0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = x(x-2l),\ u_t(x,0) = 0, & 0 \le x \le l, \\ u(0,t) = 0,\ u_x(l,t) = 0, & t \ge 0; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \cos \frac{\pi x}{l},\ u_t(x,0) = 0, & 0 \le x \le l, \\ u_x(0,t) = 0,\ u_x(l,t) = 0, & t \ge 0; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = 1,\ u_t(x,0) = 1, & 0 \le x \le l, \\ u_x(0,t) = 0,\ u_x(l,t) = 0, & t \ge 0; \end{cases}$

(5) $\begin{cases} u_{tt} - a u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = 0, & 0 \le x \le \pi, \\ u_x(0,t) = A_1 t,\ u_x(\pi,t) = A_2 t, & t \ge 0; \end{cases}$

(6) $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = \cos \frac{\pi x}{l}, & 0 \le x \le l, \\ u_x|_{x=0} = (u_x + hu)|_{x=l} = 0, & t \ge 0. \end{cases}$

41. 设 a 为正常数，A, ω, A_1 为常数。用分离变量法求解下列混合问题：

(1) $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = \sin \frac{\pi x}{l}, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = 0, & 0 \le x \le l, \\ u(0,t) = 0,\ u(l,t) = 0, & t \ge 0; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} + 2u_t = x(l-x), & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = 0, & 0 \le x \le l, \\ u(0,t) = 0,\ u(l,t) = 0, & t \ge 0; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = Ax^2/l^2,\ u_t(x,0) = 0, & 0 \le x \le l, \\ u_x(0,t) = 0,\ u(l,t) = A, & t \ge 0; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = 1,\ u_t(x,0) = 0, & 0 \le x \le l, \\ u_x(0,t) = A \sin \omega t,\ u(l,t) = 1, & t \ge 0, \end{cases}$

分别讨论产生共振和不产生共振两种情形。

(5) $\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = 0, & 0 \le x \le l, \\ u_x|_{x=0} = A_1 t, \quad (u_x + u)|_{x=l} = 0, & t \ge 0. \end{cases}$

42. 求解混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} - \frac{2}{x}u_x = 0, & 0 < x < 1,\ t > 0, \\ u(x,0) = 0,\ u_t(x,0) = \cos\frac{\pi x}{2}, & 0 \le x \le 1, \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, & t \ge 0. \end{cases}$$

(提示：函数 $v(x,t) = xu(x,t)$ 满足 $v_{tt} - v_{xx} = 0$)

43. 用分离变量法求解混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - (u_{xx} + u_{yy}) = 0, & 0 < x < 1,\ 0 < y < 1,\ t > 0, \\ u|_{t=0} = x(1-x), & 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1, \\ u_t|_{t=0} = y(1-y), & 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1, \\ u|_{x=0} = u|_{x=1} = 0, & 0 \le y \le 1,\ t \ge 0, \\ u_y|_{y=0} = u_y|_{y=1} = 0, & 0 \le x \le 1,\ t \ge 0. \end{cases}$$

44. 设 $u(x,t)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x,t), & 0 < x < l,\ t > 0, \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), & 0 \le x \le l, \\ (-u_x + \alpha u)|_{x=0} = g_1(t), & t \ge 0, \\ (u_x + \beta u)|_{x=l} = g_2(t), & t \ge 0, \end{cases}$$

其中 a 为正常数。试引进辅助函数，将边值条件齐次化。设 (1) $\alpha > 0, \beta > 0$；(2) $\alpha = \beta = 0$。

45. 记 $Q_T = (0,l)\times(0,T)$。

设 $u(x,t)\in C^1(\bar{Q}_T)\cap C^2(Q_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x),\ u_t(x,0)=\psi(x), & 0\le x\le l,\\ u_x(0,t)=0,\ u_x(l,t)=0, & 0\le t\le T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数。试推导能量不等式。

46. 记 $Q_T=(0,l)\times(0,T)$。

设 $u(x,t)\in C^1(\bar{Q}_T)\cap C^2(Q_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x),\ u_t(x,0)=\psi(x), & 0\le x\le l,\\ (-u_x+\alpha u)|_{x=0}=0,\quad (u_x+\beta u)|_{x=l}=0, & 0\le t\le T, \end{cases}$$

其中 $a,\alpha,\beta>0$ 为常数。试推导能量不等式。

47. 记 $Q_T = (0,l)\times(0,T)$。

设 $u(x,t)\in C^1(\bar{Q}_T)\cap C^2(Q_T)$ 满足混合问题

$$\begin{cases} u_{tt}-a^2u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x),\ u_t(x,0)=\psi(x), & 0\le x\le l,\\ u_x|_{x=0}=0,\quad (u_x+u)|_{x=l}=0, & 0\le t\le T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数。试推导能量不等式。

48. 记 $Q_T = (0,l) \times (0,T)$。

考虑定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f(x,t), & (x,t) \in Q_T, \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x), & 0 \le x \le l, \\ u(0,t) = u(l,t) = 0, & 0 \le t \le T. \end{cases}$$

试问：对 φ, ψ, f 提什么条件才能保证由分离变量法所得的解是古典解？试证明之。

49. 记 $Q_T=(0,l)\times(0,T)$。

试引入定解问题

$$\begin{cases} u_{tt}-u_{xx}=f(x,t), & (x,t)\in Q_T,\\ u(x,0)=\varphi(x),\ u_t(x,0)=\psi(x), & 0\le x\le l,\\ u(0,t)=u(l,t)=0, & 0\le t\le T \end{cases}$$

的广义解的定义。试问：对 φ,ψ,f 提什么条件才能保证上述定解问题的广义解的存在惟一性？试证明之。

50. 记 $Q_T = (0,l)\times(0,T)$。

设 $u(x,t)\in C(\bar{Q}_T)$ 是混合问题 (4.59) 的广义解。证明:

(1) $u(x,0)=\varphi(x),\ x\in[0,l]$;

(2) 如果 $u(x,t)\in C^1(\bar{Q}_T)$, 则 $u_t(x,0)=\psi(x),\ x\in[0,l]$。